

Oussama Gaied

Ingénieur en génie électrique et automatisme industriel

Candidat à la maîtrise : commande de moteurs haute vitesse (FOC), implémentation FPGA

Disponible immédiatement

Ouvert à la mobilité internationale

Tunisie | +216 55 777 158

oussama.gaid@hotmail.fr

www.linkedin.com/in/gaid-oussama

Profil

Ingénieur en génie électrique et automatisme industriel (ENIM, 2025, mention Très Bien), avec une expérience de recherche internationale (Mitacs Globalink, Université de Moncton, Canada) en **commande temps réel**, algorithmes d'optimisation énergétique et validation expérimentale sur prototype. Compétences en commande de moteurs, **FPGA**, systèmes embarqués et conception de cartes de puissance. Motivé à développer une stratégie de commande **efficace et robuste** pour un moteur électrique haute vitesse, de la simulation jusqu'aux essais sur banc d'essai.

Axes de recherche

Commande de moteurs électriques (FOC, commande sans capteur), **implémentation FPGA**, simulation et validation expérimentale, **électronique de puissance**, optimisation de l'efficacité énergétique.

Compétences techniques

Commande et automatique	Commande de servomoteurs et de moteurs pas-à-pas , algorithmes d'optimisation temps réel, Siemens S7-1200, S7-300, TIA Portal , SCL, GRAFCET/GEMMA
FPGA	Implémentation FPGA
Simulation	MATLAB , LTspice, LabVIEW
Microcontrôleurs	STM32, ESP32
Programmation	C/C++, Python , SCL
Conception PCB	Altium Designer, Fusion 360 , Saturn PCB Design
Réseaux, IHM	CAN, PROFINET, OPC-UA, Wi-Fi/BLE, WinCC SCADA, TouchGFX, Nextion HMI
Conception électrique	EPLAN, armoires de commande, sécurité fonctionnelle

Formation

École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM), Tunisie **Sept. 2025**

Diplôme National d'Ingénieur, Génie électrique et automatisme industriel, mention Très Bien

Institut Supérieur des Études Technologiques de Mahdia, Tunisie **Juin 2022**

Licence nationale, Génie électrique, mention Très Bien

Expériences de recherche et stages

Université de Moncton, Canada (Mitacs Globalink)

Mai – Août 2025

Projet de fin d'études international, minimisation de la consommation énergétique du chauffage électrique (mention Très Bien)

- Conception d'un **système de contrôle distribué temps réel** basé sur **ESP32**, avec IHM Nextion, architecture multi-nœuds **Wi-Fi/BLE** et capteurs environnementaux BME680.
- Implémentation d'**algorithmes d'optimisation énergétique (MPC)** basés sur la détection de présence, avec une réduction validée d'environ **20 %** de la consommation de chauffage.
- Conception sous **Fusion 360** de **4 cartes électroniques**, dont une **carte de puissance**, fabriquées, testées et fonctionnelles à 100 %.
- Validation expérimentale du système complet sur prototype.

Stage d'ingénierie

- Conception d'un **PCB de transmission de données CAN** pour une navette autonome.
- Outils utilisés : **Altium Designer**, **LTspice** et **Saturn PCB Design**.

PFE Licence : automatisation d'une machine d'emballage (S7-1200)

Mars – Juin 2022

- Conception et programmation de la commande complète, modélisée en GRAFCET/GEMMA, avec recettes FAT/SAT, schémas EPLAN et IHM TP1200 Comfort.

Projets académiques

Système de commande de moteurs (STM32, C/C++, TouchGFX)

- Commande d'un **servomoteur** et d'un **moteur pas-à-pas** avec interface homme-machine embarquée.

Automatisation industrielle

- Machine de lavage de wagons (S7-1200, WinCC SCADA, EPLAN) et station d'usinage (S7-300, Step 7, GRAFCET).

Conception d'une minuterie en FPGA

- Conception et implémentation d'une minuterie sur **FPGA**.

Automatisation d'une station d'usinage

S7-300, Step 7, GRAFCET

- Implémentation du programme de commande sur S7-300, développement de l'IHM et validation fonctionnelle.

Système d'acquisition de données RS232

Delphi, RS232, communication industrielle

- Interface de monitoring industriel avec acquisition de données série en temps réel.

Robot suiveur de ligne

STM32, régulation PID, C

- Robot autonome avec algorithme de **régulation PID** implémenté sur STM32.

Langues

Arabe : langue maternelle | Français : C1, professionnel | Anglais : B2/C1, professionnel